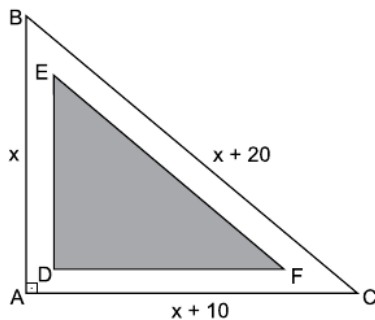


R A S C U N H O

35. Em uma loja, a soma dos preços originais das camisetas A e B era igual a R\$ 150,00. Em uma venda promocional, as camisetas A e B tiveram seus preços originais reduzidos em R\$ 24,00 e R\$ 14,00, respectivamente, e, assim, os preços promocionais de ambas ficaram iguais. Nessa promoção, o preço original da camiseta A recebeu um desconto de

- (A) 18%.
- (B) 20%.
- (C) 24%.
- (D) 30%.

36. Sabe-se que o perímetro da pequena praça triangular ABC, conforme mostra a figura, mede 120 m, e que o triângulo DEF, sombreado na figura, representa a região arborizada, cuja área é igual a $\frac{3}{5}$ da área total da praça.



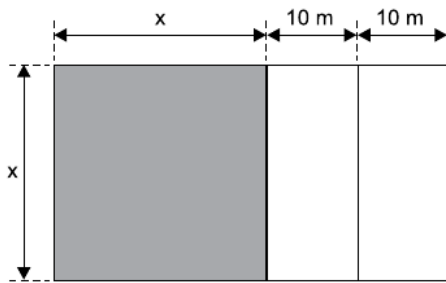
A área da região arborizada, em metros quadrados, é igual a

- (A) 360.
- (B) 380.
- (C) 420.
- (D) 450.

37. Por conta de uma grande promoção, o número de unidades vendidas de certo produto, em agosto, foi igual ao dobro do número de unidades vendidas em julho. Em setembro, as vendas recuaram, e o número de unidades vendidas neste mês foi de 20% menor do que o número de unidades vendidas no mês anterior. Sabendo-se que em setembro foram vendidas 6 400 unidades desse produto, pode-se afirmar que o número de unidades vendidas em julho foi igual a

- (A) 3840.
- (B) 4000.
- (C) 4860.
- (D) 5000.

38. A um terreno quadrado, de lado x , foram anexadas duas regiões retangulares congruentes, conforme mostra a figura, formando um terreno retangular de área igual a 800 m^2 .



Nessas condições, é correto afirmar que a medida do lado do terreno quadrado original, indicada por x na figura, é, em metros, igual a

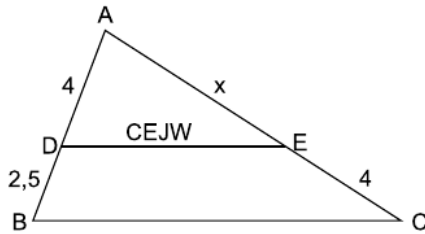
- (A) 36.
(B) 30.
(C) 20.
(D) 18.
39. Considere as expressões $A = 45 + 9x$ e $B = 25 - x^2$. O resultado da divisão de A por B é:

- (A) $\frac{1+x}{5-x}$
(B) $\frac{1+x}{x-5}$
(C) $\frac{9}{x-5}$
(D) $\frac{9}{5-x}$

40. Fernando aplicou certo capital a juro simples, a uma taxa de 15% ao ano. Sabendo-se que o valor recebido de juros, ao final da aplicação, foi igual à décima parte do capital inicial, pode-se afirmar corretamente que esse capital permaneceu aplicado durante
- (A) 6 meses.
(B) 8 meses.
(C) 9 meses.
(D) 10 meses.

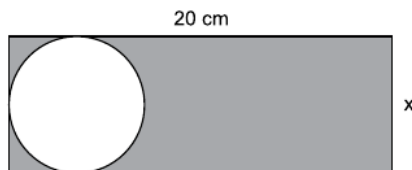
R A S C U N H O

41. O triângulo ABC, mostrado na figura, com dimensões indicadas em centímetros, representa o escudo bordado no uniforme do time de futebol do colégio onde Eduardo estuda.



Sabendo-se que $\overline{DE}$ é paralelo a $\overline{BC}$, é correto afirmar que a medida indicada por x na figura é igual, em centímetros, a

- (A) 4.
(B) 5,6.
(C) 6.
(D) 6,4.
42. De uma placa retangular de alumínio, foi recortado um círculo de área igual a $49 \pi \text{ cm}^2$, tangenciando os lados da placa, conforme mostra a figura.



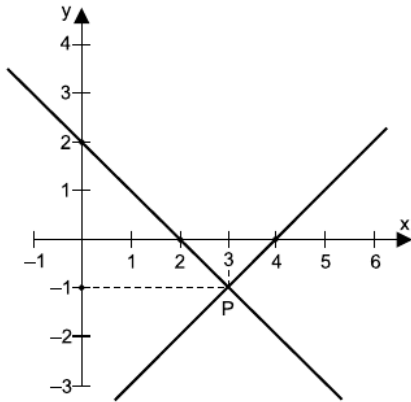
Pode-se afirmar que a medida, em centímetros, do perímetro dessa chapa de alumínio é igual a

- (A) 68.
(B) 62.
(C) 58.
(D) 54.
43. Gabriel, que partiu da cidade A em direção à cidade B, e Jonas, que partiu da cidade B em direção à cidade A, encontraram-se em um determinado ponto do trajeto entre as duas cidades, cuja distância total entre elas é de 400 km. Constataram que, para chegar ao ponto de encontro, Gabriel havia percorrido uma distância igual a $\frac{3}{2}$ da distância percorrida por Jonas. Para concluir a viagem e chegar à cidade A, Jonas terá que percorrer, ainda, uma distância, em quilômetros, igual

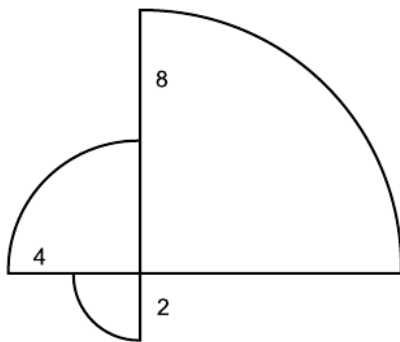
- (A) ao triplo da distância que ele já percorreu.
(B) à distância que Gabriel percorreu.
(C) à metade da distância que Gabriel percorreu.
(D) ao dobro da distância que ele já percorreu.

R A S C U N H O

44. Para que o gráfico seja a representação geométrica do sistema $\begin{cases} x + y = a \\ -x + y = -b \end{cases}$, cuja solução é o par ordenado situado no ponto P, os valores de a e b devem ser, respectivamente,



- (A) -2 e 4 .
(B) 2 e 4 .
(C) 4 e -2 .
(D) -4 e 2 .
45. Na figura, têm-se 3 arcos de um quarto de circunferência, de raios iguais a 8 , 4 e 2 .

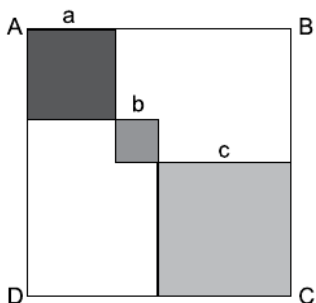


A soma dos comprimentos desses 3 arcos de um quarto de circunferência é igual a

- (A) 14π .
(B) 12π .
(C) 7π .
(D) 6π .

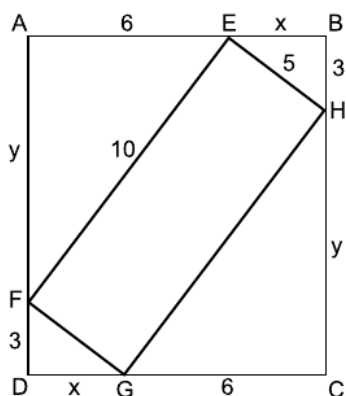
R A S C U N H O

46. Na figura, observam-se três quadrados, de lados a , b e c , cujas áreas são, respectivamente, 32 cm^2 , 8 cm^2 e 72 cm^2 , dispostos dentro de um quadrado maior ABCD.



Se a medida do lado do quadrado ABCD é a soma das medidas do lado dos três quadrados menores, então a expressão algébrica que representa a área do quadrado ABCD é

- (A) $(14\sqrt{2})^2$.
 (B) $(12\sqrt{3})^2$.
 (C) $(12\sqrt{2})^2$.
 (D) $(8 + \sqrt{6})^2$.
47. A figura, com dimensões indicadas em centímetros, mostra o retângulo EFGH sobreposto ao retângulo ABCD.

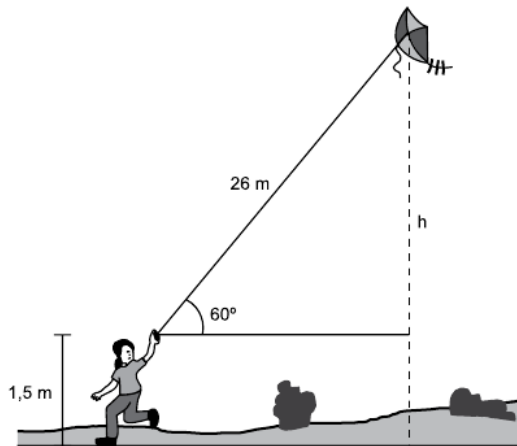


Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro do retângulo ABCD é, em centímetros, igual a

- (A) 42.
 (B) 44.
 (C) 46.
 (D) 50.

R A S C U N H O

48. A ilustração mostra Leonardo empinando a sua pipa.



Adotando $\sqrt{2} \cong 1,41$ e $\sqrt{3} \cong 1,73$, pode-se afirmar que a altura aproximada, em metros, da pipa em relação ao solo, indicada por h na figura, é

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 24.
- (D) 27.

49. Uma empreiteira ganhou uma concorrência para recapear determinado trecho de uma rodovia, que vai do quilômetro x (início) ao quilômetro 475 (final). Sabe-se que ela já recapeou 210 quilômetros, e que ainda restam recapear 40% do trecho contratado. Desse modo, é correto afirmar que o trecho contratado tem início no quilômetro

- (A) 125.
- (B) 130.
- (C) 140.
- (D) 155.

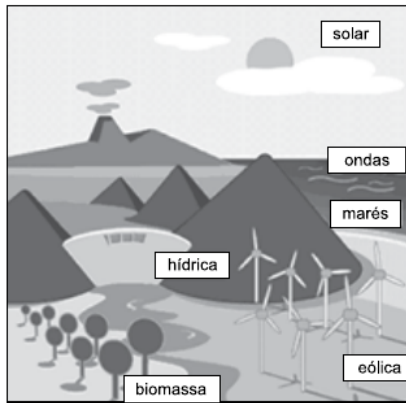
50. Sejam m e n números reais. Se $m = 2 + \sqrt{3}$ e $m \cdot n = 1$, então n^2 é igual a

- (A) $13 + 4\sqrt{3}$.
- (B) $9 - \sqrt{3}$.
- (C) $7 + 4\sqrt{3}$.
- (D) $7 - 4\sqrt{3}$.

R A S C U N H O

CIÊNCIAS NATURAIS

51. A ilustração a seguir representa algumas formas de obtenção de energia elétrica.

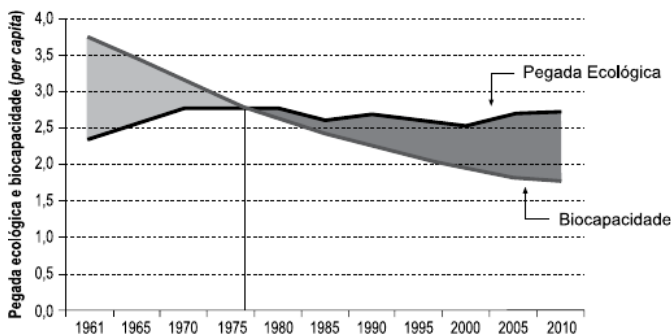


(<http://ciencias-8ano.blogspot.com.br/2013/10/impactos-ambientais-e-desenvolvimento.html>)

A característica comum a todas as formas de obtenção representadas é o fato de elas

- (A) exigirem atividades altamente impactantes em sua construção.
 - (B) representarem formas de energia que utiliza recursos renováveis.
 - (C) serem altamente poluidoras ao meio ambiente.
 - (D) utilizarem recursos extrativistas do ambiente.
52. Ultimamente, diversas medidas têm sido utilizadas para se avaliar o impacto humano sobre o meio ambiente. Dentre elas, podem ser citadas: a pegada ecológica, o indicador utilizado para avaliar o impacto que o ser humano exerce sobre a biosfera; a biocapacidade, que avalia o montante de terra e água biologicamente produtivo, sendo equivalente à capacidade regenerativa da natureza.

O gráfico a seguir representa as curvas relativas à pegada ecológica e biocapacidade por indivíduo (*per capita*) de uma região.

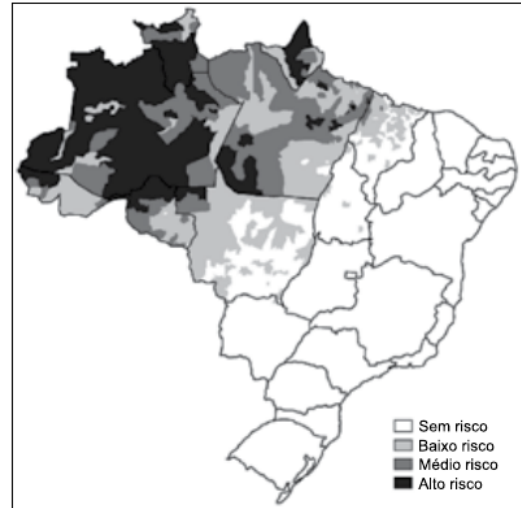


(Ecodebate. Alves, J.E.D. Ago/2013. Adaptado)

De acordo com o gráfico, as ações humanas capazes de causar impactos ambientais

- (A) encontram-se em equilíbrio com a capacidade de produção humana.
- (B) mantêm-se inalteradas durante o período analisado.
- (C) equivalem aos esforços humanos para a regeneração

53. A malária é uma doença transmitida por meio da picada do mosquito-prego, o *Anopheles darlingi*, que habita os ambientes de mata do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, ocorrem, anualmente, cerca de 400 000 novos casos da doença. A distribuição da doença pode ser observada no mapa a seguir.



(<http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor3.pdf>)

O risco maior da doença está relacionado à região onde é encontrado o mosquito transmissor contaminado com o parasita. Embora seja um mosquito que habita a floresta, o contato com o homem é facilitado devido a ações como o desmatamento para diversos tipos de ocupação humana. Assim, espera-se encontrar maior incidência de malária em áreas

- (A) de extração de borracha.
- (B) da região central das grandes cidades.
- (C) de mineração a céu aberto.
- (D) com falta de saneamento.

54. Leia o texto a seguir.

Atualmente, os anuros são reconhecidos como um dos grupos de animais mais ameaçados de extinção em todo o mundo, e vêm sofrendo uma crise de grandes proporções desde a década de 1980. Cerca de 30% das espécies de anuros correm risco de desaparecer nos próximos anos. Sabe-se que a causa dos declínios e das extinções desses animais está associada em última instância às alterações ambientais geradas pela ação do homem sobre o meio. Em outras palavras, ainda que não intencionalmente, somos nós os responsáveis pelo quadro dramático de risco de extinção que os anuros enfrentam hoje.

(Estudos Avançados, vol. 24, n.º 68, São Paulo, 2010. Adaptado)

Dentre as causas, resultado das alterações ambientais feitas pelo homem e que afetam os anfíbios, devido a seu modo de vida, cita-se

- (A) o aumento das precipitações.
- (B) a mudança dos ventos.

da natureza.

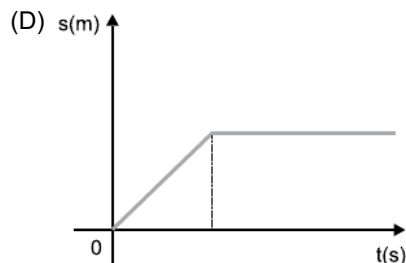
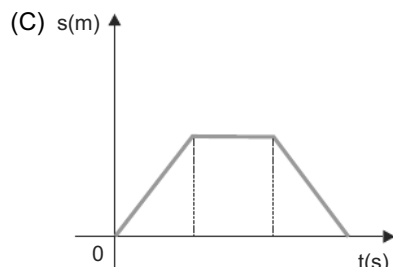
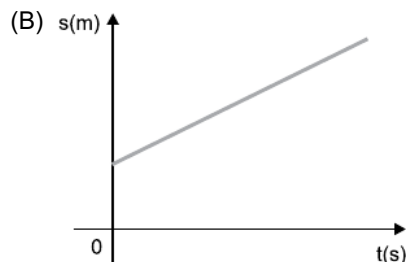
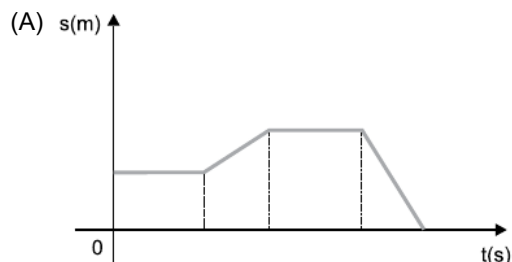
(D) são, atualmente, maiores do que o montante biologicamente produtivo.

(C) o surgimento de novas doenças.

(D) a ausência de ambientes úmidos.

55. O guepardo é o animal mais rápido dentre os mamíferos terrestres, pois chega a atingir 70 km/h quando está perseguindo uma presa. Considere a seguinte situação: um guepardo encontra-se escondido sob a relva da savana africana, observando sua presa; em um dado instante, ele inicia a perseguição ao animal até atingir sua velocidade máxima; permanece assim, durante algum tempo, até abocanhar a presa; após essa perseguição, leva o animal abatido até um local protegido para alimentar-se.

Considerando o que foi descrito, o gráfico que melhor representa essa situação é:



56. Na preparação de massa de um pão, foram utilizados os seguintes ingredientes: farinha de trigo, água, fermento biológico, açúcar, sal e ovo. Após a mistura dos ingredientes e antes de levar a massa ao forno, foi retirada uma colherada da massa e colocada em um copo com água, conforme ilustração. Após a massa subir no copo com água, ela foi levada ao forno para assar.

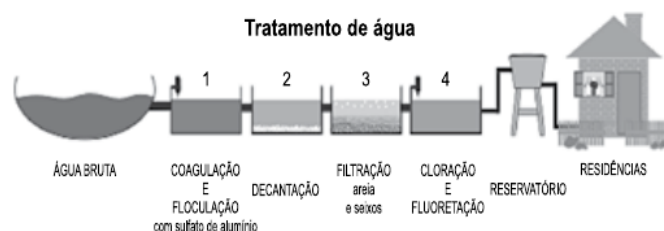


(<http://cook-qque.blogspot.com.br/2008/02/po-de-forma.html>)

O fenômeno da subida da massa de pão no copo com água está relacionado com a ocorrência de um processo biológico realizado pelo fermento biológico, que resulta na produção de gás carbônico. Com isso, há uma alteração na densidade, uma vez que ocorre

- (A) aumento de massa.
- (B) aumento do volume.
- (C) diminuição da massa.
- (D) diminuição do volume.

57. Observe a ilustração referente a uma estação de tratamento de água.



(<http://www.pelotas.rs.gov.br>)

Processos que envolvem separação de mistura heterogênea podem ser observados no(s) seguinte(s) tanque(s):

- (A) 1, somente.
- (B) 1 e 2, somente.
- (C) 1, 2 e 3, somente.
- (D) 1, 2, 3 e 4.

58. No ano de 1610, Galileu Galilei, utilizando uma luneta para observação dos astros do sistema solar, descobre que o planeta Vênus passa por um ciclo de fases, o que só seria possível se Vênus e a Terra orbitassem em torno do Sol. A partir dessa observação, Galileu elaborou uma explicação inicial que precisava ser comprovada. Essa comprovação foi feita por ele por meio de análises geométricas e, assim, Galileu anunciou que a Terra girava ao redor do Sol, como os demais planetas do sistema solar, fenômeno chamado de geocentrismo, diferente do pensamento até então, que considerava que era o Sol que girava ao redor da Terra.

Considerando-se as etapas de metodologia científica, a explicação inicial dada por Galileu é considerada uma

- (A) hipótese.
- (B) conclusão.
- (C) teoria.
- (D) variável.

59. Leia o texto a seguir.

Quando a vida surgiu no universo?

Há cerca de 3,5 bilhões de anos, já havia na Terra primitiva atividade de organismos unicelulares (cianobactérias), como atestam estruturas sedimentares de origem orgânica (os chamados estromatólitos) encontradas, por exemplo, na Austrália. Qual a origem das moléculas orgânicas que são a base do fenômeno da vida?

Uma primeira resposta sugere que aminoácidos poderiam ter sido criados a partir de moléculas presentes na atmosfera terrestre expostas à radiação ultravioleta e a descargas elétricas. Outra possibilidade, no entanto, é a origem extraterrestre desses componentes.

Estudos de exoplanetas e simulações computacionais sobre a evolução química das estrelas levam a inferir que a vida pode ter sido desenvolvida há cerca de 11 bilhões de anos e pode estar presente em diferentes galáxias. Em 2004, a sonda espacial *Stardust* coletou material da cauda do cometa P/Wild, e sua análise mostrou a presença de glicina (aminoácido presente em proteínas), bem como compostos à base de dois elementos essenciais à vida como a conhecemos, nitrogênio e carbono.

(Ciência Hoje, publicado em 11.09.2014.
Atualizado em 11/09/2014. Adaptado)

Quando se trata de discriminar idades relacionadas a acontecimentos do passado da Terra, nos deparamos com números gigantescos. Por isso, estes números são descritos por meio de uma notação científica que busca uma forma padronizada de apresentá-los. Utilizando essa notação, a representação da idade do surgimento da vida na Terra e em outras galáxias são, respectivamente,

- (A) 35×10^9 e 11×10^{10} .
- (B) $3,5 \times 10^9$ e $1,1 \times 10^{10}$.
- (C) $3,5 \times 10^8$ e 11×10^{10} .
- (D) $3,5 \times 10^7$ e $1,1 \times 10^8$.

60. Atualmente, tem havido uma discussão sobre o uso da agricultura orgânica em substituição à agricultura convencional. Embora uma das críticas à utilização da agricultura orgânica seja, em alguns casos, sua baixa produtividade, a vantagem de seu uso em relação à agricultura convencional é que ela

- (A) tem como um dos objetivos a preservação dos solos e das fontes de água.
- (B) considera o mato como erva daninha, fazendo seu controle por meio de produtos químicos.
- (C) é responsável pelo aparecimento de novas pragas e de pragas resistentes.
- (D) utiliza doses elevadas de fertilizantes químicos altamente solúveis.

REDAÇÃO

Leia o texto.

Um novo trabalho da Universidade de Rochester mostra que tornar as coisas invisíveis já é possível. Os pesquisadores da faculdade localizada em Nova York desenvolveram um método simples e barato para replicar o efeito. "Muitas pessoas já tentaram, por meio de técnicas de alta tecnologia, alcançar esse manto ótico. Nós só conseguimos encontrar um jeito mais simples, usando lentes e ferramentas do nosso dia a dia", afirma o professor de física John Howell. A diferença desse trabalho para as outras tentativas bem sucedidas no campo do desaparecimento está diretamente relacionada ao 3D. É a primeira vez que os objetos podem "sumir" com a observação mais ampla.

(Revista Galileu, 29.09.2014. Adaptado)

Imagine que, a partir dessa pesquisa, um cientista consegue inventar uma capa de invisibilidade. Para testar sua invenção, ele passeia pelas ruas de uma cidade, sem que ninguém possa vê-lo. De repente, ele testemunha um terrível acontecimento que pode prejudicar toda a humanidade.

A partir desse contexto, faça uma narração, em 3.^a pessoa, contando:

- qual foi o terrível acontecimento testemunhado pelo cientista;
- que atitude o cientista tomou diante desse terrível acontecimento;
- como terminou a história.

Relate essa história de forma instigante. Use sua criatividade e lembre-se de que seu texto deve conter apresentação, conflito, clímax e desfecho, além de atender à norma-padrão da língua portuguesa.

